Fármacos analgésicos antipiréticos

Farmacología del dolor

tech

CONTENIDO

1. Objetivos
2. Introducción
3. Clasificación
4. Definición y mecanismo de acción
   - Salicilatos
   - Paraaminofenoles
   - Pirazolonas
5. Farmacocinética
   - Ácido acetilsalicílico (AAS)
   - Paracetamol
   - Metamizol
6. Indicaciones
   - Ácido acetilsalicílico (AAS)
   - Paracetamol
   - Metamizol
7. Contraindicaciones
8. Efectos adversos
   - Ácido acetilsalicílico (AAS)
   - Paracetamol
   - Metamizol
9. Posología en adultos y niños
10. Conclusión
11. Bibliografía

Objetivos

- Conocer los principales fármacos analgésicos antipiréticos de los que se disponen en la actualidad, definirlos y describir su mecanismo de acción.
- Clasificar los diferentes grupos, exponer sus indicaciones y contraindicaciones, así como los diferentes efectos adversos que puedan producirse.

Introducción

"La Organización Mundial de la Salud (OMS), en la década de los 80, promovió una escala analgésica como marco para el uso racional de los fármacos analgésicos en el dolor de origen oncológico, que ha sido muy útil también en todo tipo de pacientes afectos de dolor crónico" (4). Se puede apreciar en la *figura 1*.

Según esta escala, en el primer escalón figuran los analgésicos como el paracetamol y metamizol. Este grupo de fármacos es uno de los más empleados en el mundo, ya sea por prescripción médica o como automedicación (1).

Los analgésicos son medicamentos usados para disminuir o eliminar el dolor. La palabra 'analgesia' viene del griego y procede del prefijo *ἀ-* ('carencia, negación') y *ἄλγος* (/álgos/), 'dolor'.

Constituyen un grupo heterogéneo de compuestos, con frecuencia sin relación desde el punto de vista químico (aunque la mayoría de ellos son ácidos orgánicos) que en general comparten acciones analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorias, y también ciertas reacciones indeseables. El prototipo de este grupo de fármacos es la aspirina, por lo que se le conocen además como fármacos tipo aspirina (2).

Son fármacos que, aunque con diferente eficacia relativa, poseen propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antipiréticas, ya que actúan inhibiendo la síntesis de prostaglandinas, de modo que normalizan así la función del centro de control de la temperatura hipotalámico.

Los analgésicos antitérmicos disminuyen la temperatura corporal cuando está aumentada por la acción de pirógenos, produciendo vasodilatación y sudoración, que favorecen la eliminación del calor.

En Latinoamérica, los fármacos más utilizados para el tratamiento del niño febril son: el paracetamol, ibuprofeno y la dipirona. La utilización de ácido acetilsalicílico (AAS) para el tratamiento de la fiebre, sobre todo causada por infecciones virales, dejó de ser recomendada debido a la asociación de síndrome de Reyé en los niños (3).

Clasificación

Los analgésicos se pueden clasificar en función de su estructura química *(tabla 1)*, de su vida media *(tabla 2)*, de sus efectos farmacológicos o de la selectividad por *COX-1* o *COX-2* (*tabla 3* y *figura 2*) (1).

Los principales representantes de los grupos más usados son: AAS, paracetamol y metamizol cuando se habla de salicilatos, paraaminofenoles y pirazolonas (3).

Las ciclooxigenasas (COX) son enzimas encargadas de la síntesis de prostaglandinas a partir de ácido araquidónico de las membranas celulares. Es importante conocer el tipo de selectividad que tiene el fármaco por la *COX-1* o por la *COX-2*.

Se conocen tres isoformas distintas *(tabla 4)*.

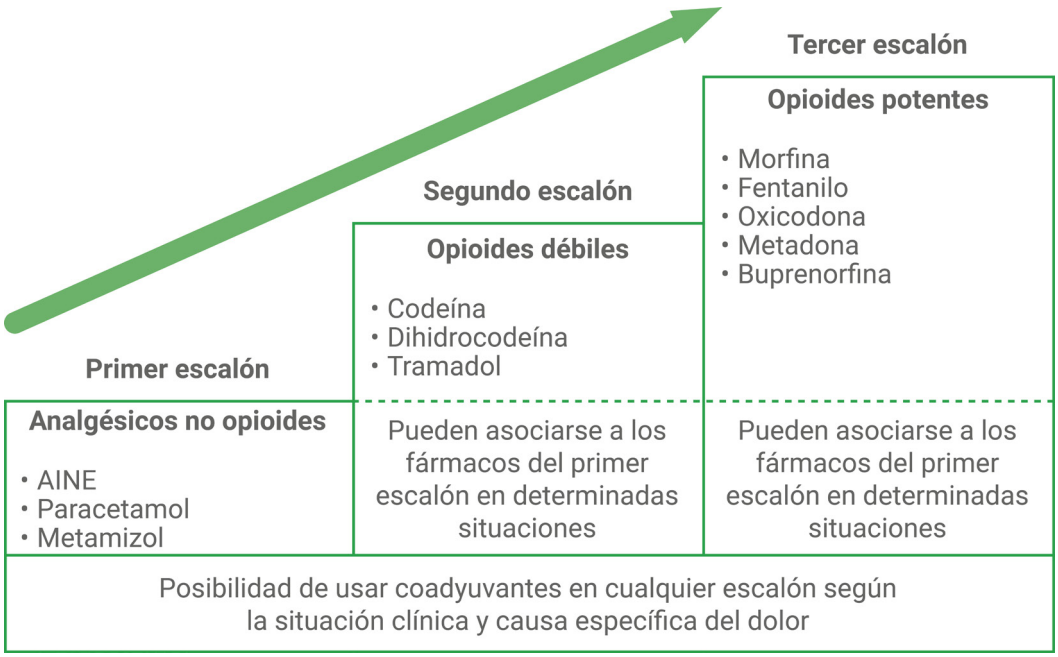

Figura 1. Escala analgésica de la Organización Mundial de la Salud para el tratamiento del dolor crónico. Fuente: https://aula.campuspanamericana.com/_Cursos/Curso01417/Temario/Master_Abordaje_Dolor/M1T5Texto.pdf

Clasificación de analgésicos en función de su estructura	
Salicilatos	Ácido acetilsalicílico (AAS, aspirina o ASA)/acetilsalicilato de lisina/diflusinal
Paraaminofenoles	Paracetamol o acetaminofén
Pirazolonas	Dipirona o metamizol/fenilbutazona
Ácidos acéticos	Indolacéticos (indometacina/sulindaco), fenilacéticos (diclofenaco), pirrolacetis (ketorolaco)
Ácidos propiónicos	Ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno
Oxicams	Piroxicam, tenoxicam, meloxicam
Fenamatos	Ácido mefenámico, meclofenamato
Coxibs	Celecoxib, parecoxib, etoricoxib, lumiracoxib

Tabla 1. Clasificación de analgésicos en función de su estructura. Fuente: elaboración propia.

Clasificación de analgésicos por su vida media		
< 5 horas	**5-15 horas**	**> 15 horas**
1. Ácido acetilsalicílico 2. Acetaminofeno 3. Ibuprofeno 4. Diclofenaco 5. Ácido mefenámico 6. Ketoprofeno 7. Indometacina 8. Nimesulida	1. Diflunisal 2. Flurbiprofeno 3. Naproxeno 4. Sulindaco 5. Calecoxib 6. Metamizol	1. Piroxicam 2. Tenoxicam 3. Nuevos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) 4. Oxicanos 5. Rofecoxib

Tabla 2. Clasificación de analgésicos por su vida media. Fuente: https://aula.campuspanamericana.com/_Cursos/Curso01417/Temario/Master_Abordaje_Dolor/M1T5Texto.pdf

Clasificación de analgésicos en función de la selectividad por *COX-1* o *COX-2*	
No selectivos *COX-1-2*	**Selectivos *COX-2***
Derivados de ácido salicílico Paracetamol Derivos acéticos Derivados de ácido propiónico Derivados de ácido antranílico (fenamatos) Derivados enólicos	Coxibicos: ofecoxib, celecoxib, valdecoxib, lumiracoxib, paracoxib Nimesulida Meloxicam/diclofenaco Etodolaco Selectividad exclusiva: celecoxib, rofecoxib Selectividad preferencial: piroxicam, meloxicam, nimesulida, diclofenac

Tabla 3. Clasificación de analgésicos en función de la selectividad por *COX-1* o *COX-2*. Fuente: https://aula.campuspanamericana.com/_Cursos/Curso01417/Temario/Master_Abordaje_Dolor/M1T5Texto.pdf

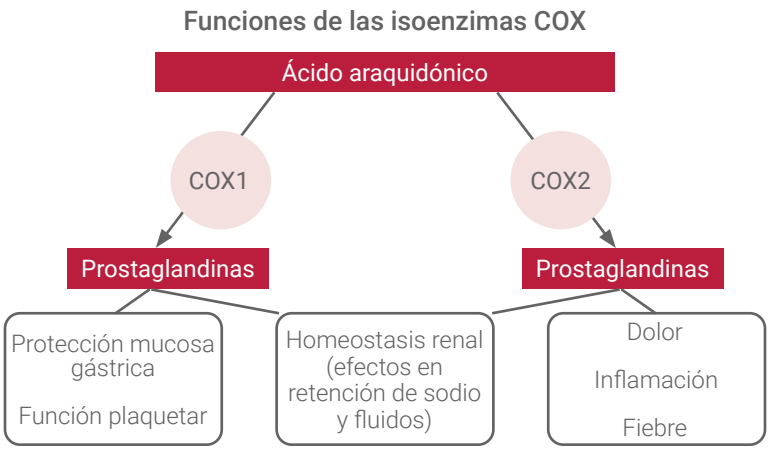

Figura 2. Funciones de las isoenzimas de la ciclooxigenasas (COX). Fuente: elaboracion propia.

Enzimas ciclooxigenasas	
COX-1	Enzima constitutiva que se expresa en la mayoría de los tejidos y principalmente en plaquetas, células endoteliales, tracto gastrointestinal, microvasculatura renal, glomérulos y túbulos colectores. Produce prostaglandinas implicadas en la homeostasia general (flujo sanguíneo renal, excreción de sodio, protección de la mucosa gástrica)
COX-2	Enzima inducible, no aparece de forma basal. Su expresión es inducida por diversos mediadores inflamatorios (interferón, factor de necrosis tumoral [FNT], interleucinas, etc.) y está relacionada con la síntesis de prostaglandinas implicadas en la inflamación, vasodilatación, incremento de la permeabilidad, infiltración leucocitaria, hipertermia (hipotálamo), hiperalgesia (fibras nociceptivas). Cuando se induce su expresión, el rango de expresión en tejidos es de 10-80 veces
COX-3	Enzima constitutiva principalmente en el sistema nervioso central (SNC), involucrada con las prostaglandinas relacionadas con la fiebre

Tabla 4. Enzimas ciclooxigenasas. Fuente: https://aula.campuspanamericana.com/_Cursos/Curso01417/Temario/Master_Abordaje_Dolor/M1T-5Texto.pdf

Definición y mecanismo de acción

Salicilatos

Características químicas y metabolismo del ácido acetilsalicílico (AAS)

Derivado del ácido 2 hidrobenzoico o ácido salicílico, obtenido generalmente de la corteza de sauce, es el éster acetilado más potente y menos irritante que, por vía endovenosa, se administra en forma de salicilato de lisina, sal soluble que en la sangre libera lisina y ácido salicílico *(figura 3)*.

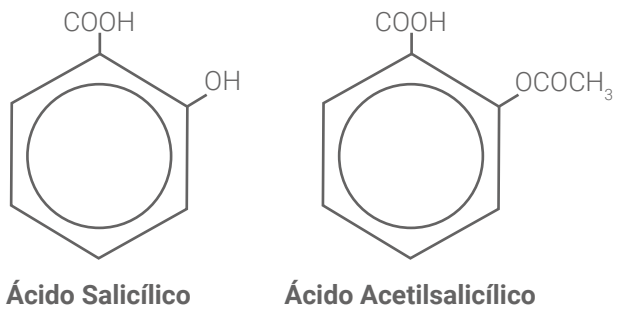

Figura 3. Síntesis del ácido acetilsalicílico (AAS). Fuente: elaboración propia.

Se absorbe rápidamente en el estómago y primera porción del tubo digestivo, la aspirina tamponada y efervescente se absorbe más rápido y los alimentos la retardan (5).

El *AAS* es el único de todos los analgésicos no esteroideos (AINE) que acetila en forma irreversible la cicloxigenasa. Los otros *AINE* son todos inhibidores reversibles de la cicloxigenasa. El *AAS* es rápidamente desacetilada por esterasa en el cuerpo produciendo salicilato, el cual por sí mismo tiene propiedades analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorias; además de antiagregante plaquetaria, como resultado de la inhibición irreversible de la enzima ciclooxigenasa y, por tanto, interfiriendo con la síntesis de prostaglandinas.

Los mediadores derivados de los fosfolípidos de la membrana son un grupo muy importante de moléculas que modulan tanto procesos biológicos como patológicos y, entre estos últimos, el dolor y la inflamación. Las enzimas implicadas en la síntesis de estas sustancias lipídicas son unas buenas dianas terapéuticas para el control del dolor y la inflamación.

Estos mediadores biológicos comprenden a los eicosanoides y el factor activador plaquetario (PAF). Los eicosanoides son compuestos derivados del ácido araquidónico formados por acción de la ciclooxigenasa (COX), como las prostaglandinas y tromboxanos, y los formados por acción de la 5-lipooxigenasa, como los leucotrienos.

De esta forma, como se ve en la *figura 4,* los fármacos antiinflamatorios como los *AINE* inhiben la *COX,* evitando la síntesis de prostaglandinas, y los glucocorticoides inhiben a la fosfolipasa *A2* encargada de sintetizar al PAF. (4).

La utilización de ácido acetilsalicílico (AAS) para el tratamiento de la fiebre, sobre todo causada por infecciones virales, dejó de ser recomendada debido a la asociación de síndrome de Reyé en los niños (3).

Paraaminofenoles

Son fármacos derivados de la anilina. De ellos, el más utilizado es el paracetamol (N-acetil-p-aminofenol) es el metabolito activo de la fenacetina *(figura 5)*, también conocido como acetaminofén o acetaminofeno, es un fármaco con propiedades analgésicas y antipiréticas utilizado principalmente para tratar la fiebre y el dolor leve y moderado.

Se desconoce el mecanismo exacto de la acción del paracetamol, aunque se sabe que actúa a nivel del sistema nervioso central y, en menor grado, bloqueando la generación del impulso doloroso a nivel periférico. Se cree que el paracetamol aumenta el umbral del dolor inhibiendo la síntesis de prostaglandinas.

Se ha sugerido que es un inhibidor de la *COX-3* central (isoforma de la *COX-1*) sin inhibición significativa de la enzima ciclooxigenasa a nivel periférico.

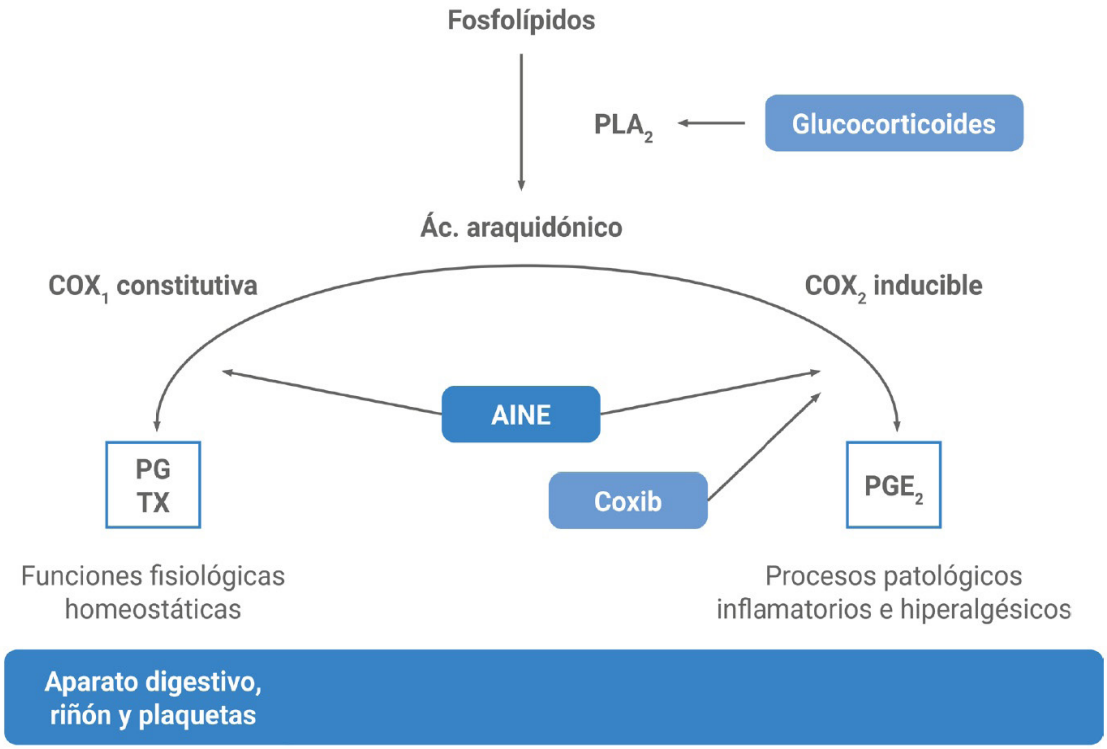

Figura 4. Dianas terapéuticas de los AINE, coxib y glucocorticoides. Fuente: https://aula.campuspanamericana.com/_Cursos/Curso01417/Temario/Master_Abordaje_Dolor/M1T5Texto.pdf

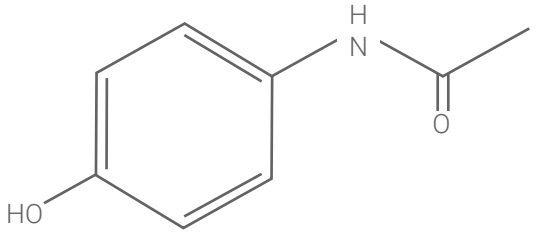

Figura 5. Estructura química del paracetamol. Fuente: elaboración propia.

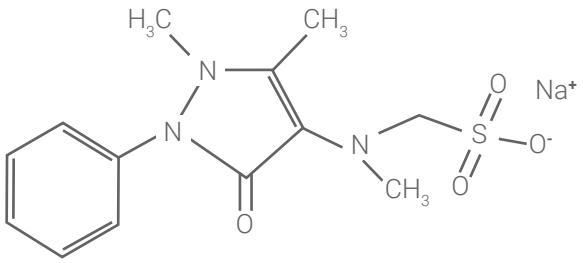

Figura 6. Estructura de la 1-fenil-3-metil-5-pirazolona. Fuente: elaboración propia.

El paracetamol estimula la actividad de las vías serotoninérgicas descendentes que bloquean la transmisión de las señales nociceptivas a la médula espinal procedentes de tejidos periféricos.

La acción antitérmica está relacionada con la inhibición de la síntesis de PGE1, en el hipotálamo, órgano coordinador fisiológico del proceso de termorregulación (6,7).

Pirazolonas

La pirazolona es un anillo de lactama de cinco miembros que contiene dos nitrógenos y cetonas en la misma molécula o alternativamente. Es un derivado de pirazol que posee un grupo carbonilo / hidroxi adicional *(figura 6)*. Ha sido el foco de los químicos medicinales durante más de 100 años a causa de las propiedades farmacológicas (analgésico, antipirético y espasmolítico) mostrado por varios de sus derivados, por ejemplo: metamizol (dipirona), oxifenbutazona, gamacetofenilbutazona, pirazinobutazona (feprazona o prenazona), bumadizona, suxibuzona y azapropazona, entre otras.

Este fármaco, por su asociación con la agranulocitosis, fue retirado del mercado farmacéutico en muchos países. Sin embargo, sigue comercializado en países de América Central y del Sur, Europa, Asia y África. En España se comercializa para el tratamiento del dolor agudo postoperatorio o postraumático, de tipo cólico o de origen tumoral, y para la fiebre alta que no responda a otras medidas terapéuticas; actualmente, está comercializado solo o en combinación y es el analgésico no opioide más utilizado tras el paracetamol (8).

El mecanismo de acción no se ha comprendido completamente. Los datos sugieren que el metamizol y su principal metabolito (4-metil-amino-antipirina) pueden tener un modo de acción combinado central y periférico. "A dosis supraterapéuticas puede conseguirse un efecto antiflogístico, el cual puede resultar de una inhibición de la síntesis de prostaglandinas" (9).

Es un analgésico comparable al ácido acetilsalicílico (menos gastrolesivo) y superior al paracetamol en dolores agudos de tipo moderado o medio. Relaja ligeramente la musculatura lisa, por lo que resulta especialmente útil en dolores de tipo cólico. No sustituye a un opioide en aquellos dolores postoperatorios que así lo requieran. Valorar relación beneficio-riesgo (10).

Farmacocinética

La farmacocinética es la rama de la farmacología que estudia los procesos a los que un fármaco es sometido a través de su paso por el organismo. Trata de dilucidar qué sucede con un fármaco desde el momento en el que es administrado hasta su total eliminación del cuerpo.

Ácido acetilsalicílico (*AAS*)

Después de la ingestión de *AAS,* una porción se transforma en ácido salicílico (AS) mediante hidrólisis por esterasas en la mucosa gástrica e intestinal. Las formas no-ionizadas y, por tanto, más liposolubles (*ASA* y AS), son absorbidas desde el estómago. Esto se favorece por un *p*H ácido que tiende a desplazar la reacción de los ácidos hacia los reactantes. El intestino delgado, gracias a su enorme superficie, es el sitio de mayor absorción, sobre todo cuando los comprimidos tienen cubierta entérica, ya que se degradan con *p*H alcalino.

La velocidad de absorción del *AAS* y sus derivados está determinada por factores como: dosis, disolución de tabletas, *p*H en mucosa entérica y tiempo de vaciado gástrico. La acumulación de tabletas con cobertura entérica genera bezoares estomacales que retardan el tiempo de absorción o pueden romperse provocando una intoxicación masiva. "A dosis terapéuticas, *AAS* y AS son absorbidos en 15-30 min luego de su ingesta y la concentración máxima se detecta luego de 1-2 h" (5). Una sobredosis prolonga el vaciamiento gástrico, retardando la concentración máxima a 18-24 h, incluso a 60 h cuando existe un bezoar estomacal.

Hasta el 80 % de una dosis de *AAS* ingerida será absorbida, pero el primer paso hepático producirá que solo 45-50 % de la dosis inicial alcance la circulación sistémica. Finalmente, esterasas en el plasma, hígado, plaquetas y eritrocitos hidrolizan el *AAS* y solo una mínima porción mantendrá la forma acetilada. Esta biotransformación no es saturable y ocurre en pocos minutos. Consecuentemente, la principal forma del *AAS* será el salicilato *(figura 7)*.

El volumen de distribución (Vd) del salicilato dependerá de su concentración plasmática, niveles de albúmina, pH sistémico y competencia con otras drogas por unión a proteínas. En sujetos sanos, con dosis terapéuticas, el Vd es bajo, ≈ 0,2 L/kg 3,5. Con dosis mayores, se saturan los sitios de unión a proteínas, aumentando el Vd a ≈ 0,5 L/kg. A bajas concentraciones de salicilato (< 100 µg/mL), 90 % está unido a albúmina, pero en concentraciones altas (> 400 µg/mL), solo 75 %. Pacientes hipoalbuminémicos tienen mayor Vd del salicilato.

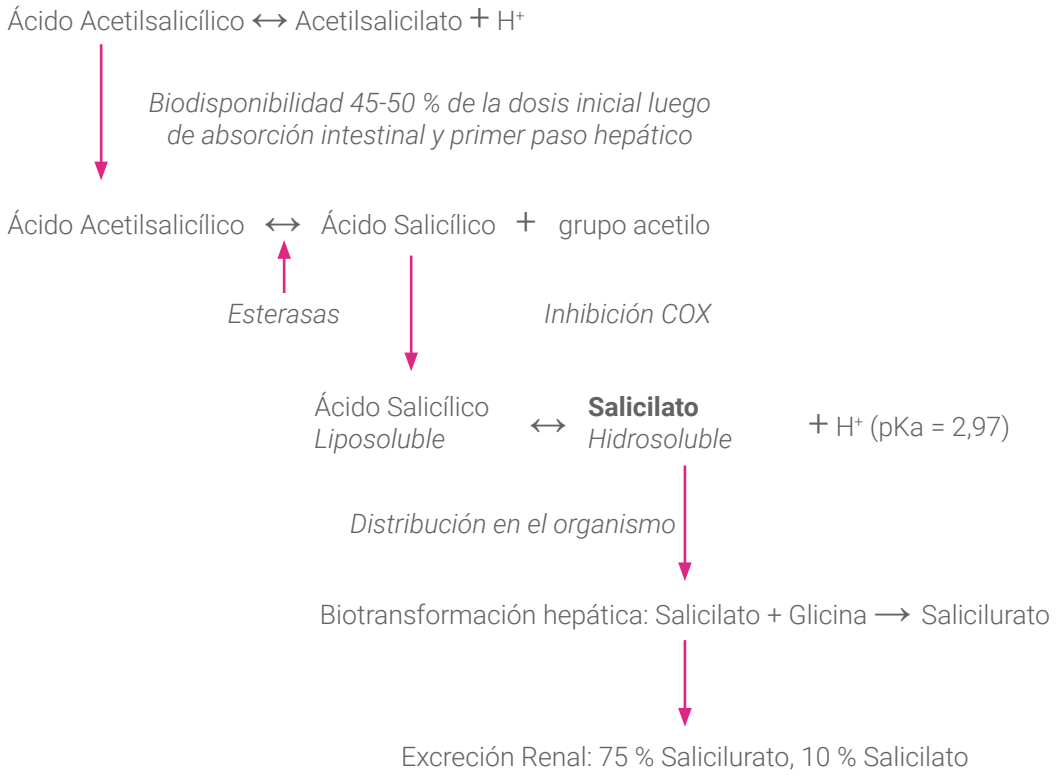

Figura 7. Ácido acetilsalicílico en el organismo. Fuente: https://scielo.conicyt.cl/pdf/rmc/v146n11/0717-6163-rmc-146-11-1309.pdf

La acidemia favorece la forma liposoluble incrementando el Vd. En alcalosis predomina la forma hidrosoluble (salicilato) disminuyendo el Vd. A pH=7, la relación salicilato/AS es ≈ 10 000; y a pH 7,4 es ≈ 50 000. Por esta razón, un pH sanguíneo básico evita que el salicilato atraviese membranas plasmáticas (como la barrera hematoencefálica); y la alcalinización urinaria favorece su excreción renal (evitando la reabsorción del componente liposoluble).

La biotransformación del *AAS* permitirá que se convierta a metabolitos inactivos y más hidrosolubles, favoreciendo su eliminación. Inicialmente, ocurre mediante hidrólisis por esterasas y, posteriormente, tendrá lugar la conjugación hepática del salicilato.

En el hígado, mediante conjugación con glicina, el salicilato se transforma en salicilurato.

Existe, también, conjugación hepática con ácido glucurónico, pero en una mínima proporción. En dosis terapéuticas, la biotransformación hepática del salicilato ocurre siguiendo una cinética de primer orden. La reacción con glicina se satura a concentraciones de salicilato > 300 µg/mL. Esto significa que una sobredosis convierte la metabolización hepática del salicilato en un proceso cinético de orden cero, favoreciendo su toxicidad.

La excreción del salicilato se realiza por vía renal: 75 % se elimina como salicilurato, 10 % como salicilato, 10 % como fenil-salicilato-glucurónico y 5 % como otros derivados glucurónicos y del salicilurato. La excreción renal de salicilato no modificado varía entre 2-30 % según el pH urinario. Un aumento del pH urinario desde 6 a 8, incrementa 4 veces su excreción.

Algunos elementos de la farmacocinética del AAS favorecen su toxicidad, *(tabla 5)*.

Paracetamol

La absorción vía oral es rápida y completa, con una biodisponibilidad del 75-85 %. Presenta un importante efecto de primer paso saturable a partir de dosis de 2 g.

No se absorbe en el estómago y su velocidad de absorción se correlaciona con la velocidad del vaciamiento gástrico.

Cabe distinguir dos tipos de interacciones farmacológicas a nivel de la absorción:

- **Fármacos que aceleren el vaciado gástrico** (metoclopramida y domperidona): aumentarán la velocidad de absorción del paracetamol y su biodisponibilidad.
- **Fármacos que lo enlentecen** (opioides y anticolinérgicos): solo afectan a la velocidad de absorción, sin que se vea reducido el efecto final.

En caso de insuficiencia renal severa (aclaramiento de creatinina inferior a 10 ml/min) la eliminación del paracetamol y de sus metabolitos se ve retrasada. *(tabla 6)*.

Elementos farmacocinéticos que favorecen toxicidad por salicilato	
La sobredosis de AAS	Retarda el vaciamiento gástrico favoreciendo una intoxicación más prolongada y severa
Altas concentraciones de salicilato	Saturan su unión a proteínas plasmáticas, aumentando el salicilato libre
La acidemia	Favorece la forma liposoluble (ácido salicílico) aumentando su volumen de distribución y vida media
Niveles de salicilato > 300 µg/mL	Comienzan los síntomas de intoxicación y se satura la conjugación hepática de este, convirtiendo la cinética de eliminación en orden 0

Tabla 5. Elementos farmacocinéticos que favorecen toxicidad por salicilato. Fuente: https://scielo.conicyt.cl/pdf/rmc/v146n11/0717-6163-rmc-146-11-1309.pdf

Procesos del paracetamol	
Absorción	Por vía oral la biodisponibilidad de paracetamol es de 75-85 % La absorción del paracetamol es rápida y completa. La concentración plasmática máxima se alcanza en función de la forma farmacéutica con un tiempo de 0,5 a 2 horas
Distribución	El grado de unión a proteínas plasmáticas es de un 10 %. El tiempo que transcurre hasta lograr el efecto máximo es de 1 a 3 horas y la duración de la acción es de 3 a 4 horas
Metabolismo	El metabolismo del paracetamol experimenta un efecto de primer paso hepático, siguiendo una cinética lineal
Excreción	Una vez metabolizado, es excretado mayoritariamente por la orina, < 5 % se excreta inalterado por la orina
Variaciones fisiopatológicas	Insuficiencia renal severa (aclaramiento de creatinina inferior a 10 ml/min): la eliminación del paracetamol y de sus metabolitos se ve retardada Pacientes de edad avanzada: la capacidad de conjugación no se modifica. Se ha observado un aumento de la semivida de eliminación del paracetamol

Tabla 6. Procesos del paracetamol. Fuente: https://afcv.es/public/Attachment/2021/5/DiscursoJuanSelva.pdf

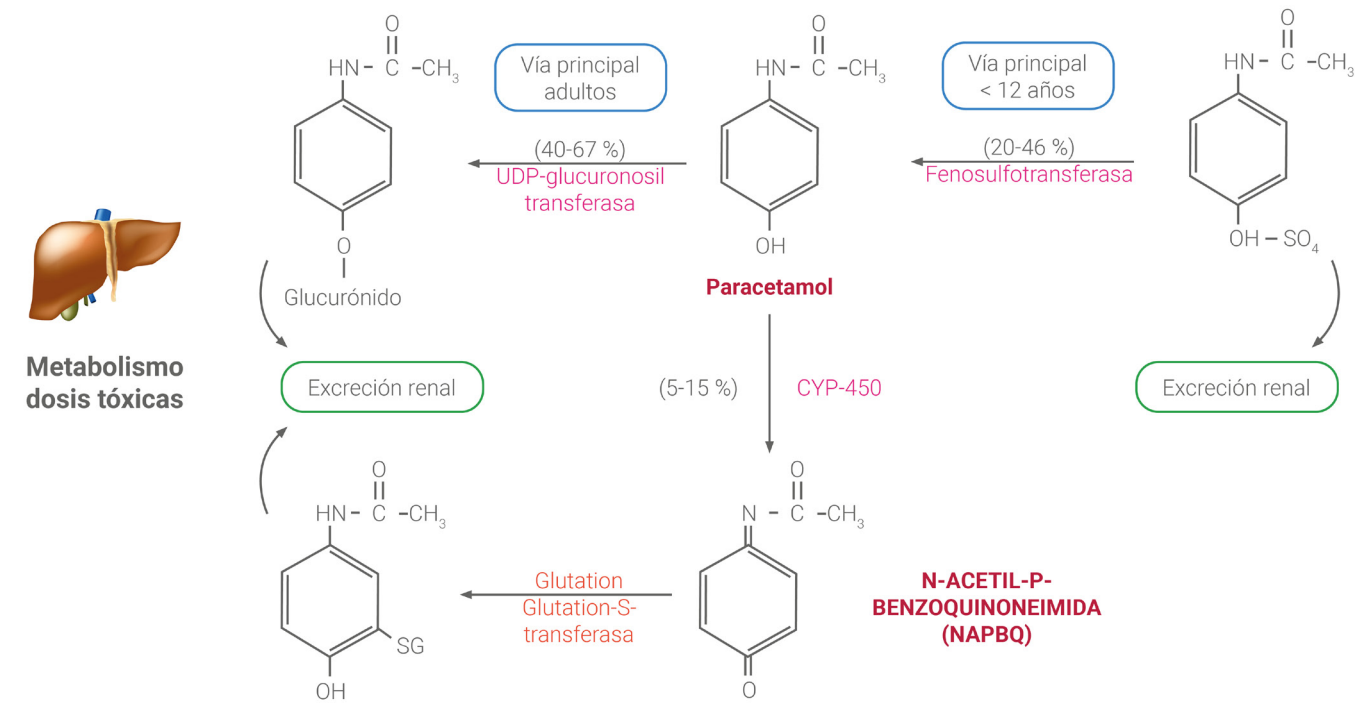

Figura 8. Ruta metabólica natural del paracetamol a dosis terapéutica. Fuente: https://afcv.es/public/Attachment/2021/5/DiscursoJuanSelva.pdf

Procesos del metamizol	
Absorción	El metamizol se absorbe bien vía oral, de 30 a 60 minutos después de la administración oral puede esperarse un claro efecto terapéutico. La absorción de metamizol por vía intramuscular es rápida (menor de 30 minutos) y alcanza una concentración máxima en 1 a 1,5 horas. Los principales parámetros cinéticos no varían marcadamente si la administración es intramuscular o si es oral
Distribución	Los metabolitos activos del metamizol tienen escasa unión a proteínas (40-60 %) Se distribuye prácticamente a todos los tejidos en proporción directa a su contenido de agua Tras la administración intravenosa, la vida media plasmática es de aproximadamente 14 minutos para el metamizol
Metabolismo	Se hidroliza rápidamente a los metabolitos activos 4-metilaminoantipirina (4-MAA) y 4-aminoantipirina (4-AA) y otros metabólicos inactivos. El efecto analgésico, antipirético y antiinflamatorio se atribuye a estos metabolitos
Excreción	La vida media de eliminación del metamizol radiomarcado es de aproximadamente 10 horas Los niños eliminan metamizol más rápidamente que los adultos Los metabolitos se excretan en la leche Se deben evitar dosis elevadas en pacientes con la función hepática y renal alterada, ya que se retrasa la eliminación de algunos metabolitos

Tabla 7. Procesos del metamizol. Fuente: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/72769/FT_72769.html

Sufre un intenso metabolismo hepático (90-95 %) mediante reacciones de conjugación con ácido glucurónico y sulfato *(figura 8)*. En niños menores de 12 años, el paracetamol se metaboliza principalmente por sulfatación (4,6,7).

Metamizol (*tabla 7*)

Indicaciones

Ácido acetilsalicílico (AAS)

El *AAS* es analgésico antipirético, antiinflamatorio y efecto antiagregante plaquetario irreversible *(tabla 8)*.

Paracetamol

Es un agente con pobres efectos antiinflamatorios y efectos analgésicos y antipiréticos semejantes a la aspirina *(tabla 9)*.

Está especialmente indicado en pacientes que no deben tomar salicilatos u otros antiinflamatorios no esteroideos (AINE), como los asmáticos, las personas con antecedentes de úlcera péptica o los niños menores de 16 años (para evitar el riesgo de síndrome de Reye). En general, es preferible al ácido acetilsalicílico, sobre todo en las personas de edad avanzada, porque produce menor irritación gástrica (3,7).

Indicaciones del ácido acetilsalicílico (AAS)	
Analgésico	En el dolor de leves a moderadamente intensos, agudos o crónicos, sobre todo el de origen tegumentario: dolores de cabeza, dentales, menstruales, musculares (contracturas) o de espalda (lumbalgia), artralgias en > 16 años
Antipirético	En estados febriles en > 16 años *
Antiinflamatoria	Inflamación no reumática: dolor musculoesquelético, lesiones deportivas, bursitis, capsulitis, tendinitis, tenosinovitis aguda Enfermedades reumáticas: artritis reumatoide, artritis idiopática juvenil, osteoartritis, fiebre reumática, gota Enfermedad de Kawasaki
Antiagregante plaquetario	Profilaxis de infarto agudo de miocardio (IAM) o reinfarto en pacientes con angina de pecho inestable o IAM, tromboflebitis, flebotrombosis y trombosis arteriales, tromboembolismo postoperatorio en pacientes con prótesis valvulares biológicas o con *shunts* arteriovenosos. Prevención de accidente cerebrovascular en > 16 años (10)

Tabla 8. Indicaciones del ácido acetilsalicílico (*AAS*) Fuente: elaboración propia.
*El tratamiento de la fiebre en niños, en casos que convenga bajar la temperatura, no debe hacerse con aspirina, los agentes de elección en este grupo etario serían paracetamol o ibuprofeno (4).

Indicaciones del paracetamol	
Analgésico	Dolor leve a moderado, sin componente inflamatorio, como dolor odontogénico, cefalea, dolor muscular (contractura) o dolor de espalda (lumbalgia)
Antipirético	En estados febriles
Otro uso	Por vía oral o intravenosa en recién nacidos prematuros para el cierre del conducto arterioso persistente

Tabla 9. Indicaciones del paracetamol. Fuente: elaboración propia.

Metamizol

Tienen efecto analgésico, antipirético y espasmolítico *(tabla 10)*.

Indicaciones del metamizol	
Analgésico	Dolor agudo moderado o intenso postoperatorio o postraumático de tipo cólico y dolor secundario a procesos (neoplásicos)
Antipirético	En fiebre alta que no responda a otras medidas terapéuticas incluidos antipiréticos de primera elección
Antiespasmódico	Relaja ligeramente la musculatura lisa, por lo que resulta especialmente útil en dolores de tipo cólico

Tabla 10. Indicaciones del metamizol. Fuente: elaboración propia.

Es un analgésico comparable al ácido acetilsalicílico. Su acción sobre la mucosa gástrica es escasa (menos gastrolesivo), si se lo compara con otros AINE y no producen complicaciones de tipo hemorrágico y superior al paracetamol en dolores agudos de tipo moderado o medio. No sustituye a un opioide en aquellos dolores postoperatorios que así lo requieran.

Posee techo analgésico, como cualquier otro AINE. No sustituye a un opioide en aquellos dolores que lo requieran.

Se administra habitualmente por vía oral, pero puede emplearse vía IM o IV lenta (3,9,10).

- **Controversia de su uso**

  Existe una gran controversia acerca de su uso, ya que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, Food and Drug Administration) prohibió su uso en muchos países, debido al riesgo de agranulocitosis y anemia aplásica: Suecia (1974), Estados Unidos (1977) y en más de 30 países (incluyendo Japón, Australia, Irán y parte de los países miembros de la Unión Europea).

  No obstante, es ampliamente utilizado en: España, México, Colombia, India, Brasil, Rusia, Chile, Turquía, República de Macedonia, Bulgaria, Rumanía, Israel y ciertos países en desarrollo.

  Se afirma que los británicos, los irlandeses y los escandinavos, corren un mayor riesgo de agranulocitosis inducida por dipirona, debido a una predisposición genética. A causa del fallecimiento de 10 británicos tratados en España con metamizol, la AEMPS emitió un informe en el 2018 advirtiendo del uso racional de este medicamento en dosis mínimas y períodos cortos (4,8).

Contraindicaciones

- **Ácido acetilsalicílico (AAS)** *(tabla 11)*

Contraindicaciones del ácido acetilsalicílico (AAS)
Hipersensibilidad (asma, angioedema, urticaria o rinitis) al AAS o cualquier otro AINE o a la tartrazina (reacción cruzada)
Úlcera gastroduodenal aguda, crónica o recurrente. Molestias gástricas de repetición. Antecedentes de hemorragia o perforación gástrica tras el tratamiento con AAS u otros AINES
Pacientes con pólipos nasales asociados a asma que sean inducidos o exacerbados por el AAS
Enfermedades que cursen con trastornos de la coagulación, principalmente hemofilia, hipoprotrombinemia, diátesis hemorrágica
Insuficiencia renal, hepática o cardiaca grave
En menores de 16 años con fiebre, por riesgo de síndrome de Reye (encefalopatía aguda y hepatotoxicidad que puede ser mortal, debida a una interacción entre virus y AAS)
Tercer trimestre del embarazo para dosis superiores a 100 mg/día, por el riesgo de hemorragia fetal
Tratamiento con metotrexato a dosis de 15 mg/semana o superiores

Tabla 11. Contraindicaciones del ácido acetilsalicílico (AAS). Fuente: https://aula.campuspanamericana.com/_Cursos/Curso01417/Temario/Master_Abordaje_Dolor/M1T5Texto.pdf

- **Paracetamol** *(tabla 12)*

Contraindicaciones del paracetamol
Hipersensibilidad a paracetamol
Enfermedad hepática (con insuficiencia hepática o sin ella)
Hepatitis viral: aumenta el riesgo de hepatotoxicidad
Insuficiencia renal
Alcoholismo crónico: puede potenciar la toxicidad hepática del paracetamol y mayor incidencia de hemorragias digestivas

Tabla 12. Contraindicaciones del paracetamol. Fuente: https://aula.campuspanamericana.com/_Cursos/Curso01417/Temario/Master_Abordaje_Dolor/M1T5Texto.pdf

- **Metamizol** *(tabla 13)*

Contraindicaciones del metamizol
Hipersensibilidad o reacciones hematológicas a medicamentos que contienen metamizol, otras pirazolonas o pirazolidinas (isopropilaminofenazona, propifenazona, fenazona o fenilbutazona)
En pacientes con síndrome conocido de asma por analgésicos o con intolerancia conocida a los analgésicos, del tipo urticaria-angioedema, es decir, pacientes con broncoespasmo u otras formas de reacción anafilactoide en respuesta a los salicilatos, paracetamol o AINE
En porfiria hepática intermitente aguda (riesgo de provocar un ataque de porfiria)
Deficiencia genética de glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa por riesgo de hemólisis
Alteraciones de la función de la médula ósea o enfermedades del sistema hematopoyético
En pacientes que hayan experimentado una reacción cutánea grave en exposiciones previas
Pacientes con hipotensión o hemodinámicamente inestables (vía parenteral)
En el tercer trimestre de embarazo
Se evitará la lactancia hasta transcurridas 48 horas de la administración de metamizol

Tabla 13. Contraindicaciones del metamizol. Fuente: https://afcv.es/public/Attachment/2021/5/DiscursoJuanSelva.pdf

Efectos adversos

Ácido acetilsalicílico (*AAS*)

A dosis antiinflamatorias se asocia a una elevada incidencia de efectos adversos. Las gastrointestinales son las más frecuentes, producen irritación de la mucosa gástrica *(tabla 14)*.

En general, se debe evitar su utilización en menores de 16 años, excepto en indicaciones específicas (por ejemplo, en AIJ), debido al riesgo de síndrome de Reye, y se debe evitar especialmente si se sospecha una infección viral o fiebre.

Intoxicación: la dosis letal del *AAS* en adultos oscila entre 10-30 g y en niños aproximadamente 4 g. La gravedad no depende de la concentración plasmática en un momento dado sino de su relación con el tiempo tras la ingesta. Puede aparecer tinnitus, confusión, agitación, alucinaciones, respiración dificultosa, modificaciones del equilibrio ácido-base, hidroelectrolíticas y metabólicas. Pueden producirse petequias y hemorragias *(tabla 15)*.

En cuanto al tratamiento, se debe realizar lavado gástrico, aplicar carbón activado, corregir la acidosis metabólica según resultados analíticos (bicarbonato sódico 1-3 mEq/kg/día), corrigiendo las alteraciones de la coagulación, ventilación mecánica si se precisa, control de la hiperpirexia por métodos físicos, forzar diuresis con furosemida, si no responde a la alcalinización, se realizará hemodiálisis.

Paracetamol

A dosis terapéuticas es uno de los analgésicos más seguros, con muy baja incidencia de reacciones adversas. Las más frecuentes están expuestas en la *tabla 16*.

- **Intoxicación: dosis tóxica y tratamiento**

  Las dosis elevadas de paracetamol pueden saturar los mecanismos habituales de metabolización hepática, lo que hace que se utilicen vías metabólicas alternativas que dan lugar a metabolitos hepatotóxicos y posiblemente nefrotóxicos, por agotamiento de glutatión. En esta toxicidad, destaca un metabolito altamente reactivo, N-acetilbenzoquinoneimida (NAPBQ), que normalmente se inactiva por glutatión y es eliminado conjugado con cisteína y ácido mercaptúrico. Pero a dosis muy elevadas de paracetamol, la velocidad de formación de este metabolito excede a la síntesis de glutatión hepático y se une covalentemente a aminoácidos de enzimas y otras proteínas hepáticas a las que inactiva, produciendo necrosis hepática *(figura 9)*.

  Destacar que los niños menores de 6 años parecen menos expuestos a la toxicidad por paracetamol debido a una sulfatación más eficiente y una mayor regeneración del glutatión reducido, produciendo así menos metabolitos tóxicos.

Reacciones adversas del ácido acetilsalicílico (AAS)	
Gastrointestinales	Dispepsia, náuseas, vómito. Si aumenta la irritación puede producirse erosión de la mucosa y ulceración, que puede dar lugar a cuadros de hematemesis y melenas
Trastornos del sistema nervioso	Hemorragia intracraneal. Con dosis elevadas prolongadas pueden aparecer sudoración, cefalea, mareo. Hiperventilación, hiperpirexia, hiperpnea, convulsiones, confusión y hasta coma
Reacciones de hipersensibilidad	Rinitis, poliposis nasal, urticaria, edema angineurótico y broncoespasmo
Hepatotoxicidad	Particularmente en pacientes con artritis juvenil
Hematológicas	Afecta a la agregación plaquetaria. Anemia hemolítica en pacientes con déficit de glucosa-6 fosfato deshidrogenasa
Piel	Muy poco frecuentes, a destacar *rash* maculopapular, urticaria y eritema nodoso
Salicilismo	Forma de intoxicación por consumo prolongado, que cursa con cefaleas, acúfenos, pérdida de audición, somnolencia, confusión, parestesias, sudoración, vómitos, sed, hiperventilación, taquicardia y necrosis papilar renal
Dosis elevadas prolongadas	Puede producirse insuficiencia renal y nefritis intersticial aguda

Tabla 14. Reacciones adversas del ácido acetilsalicílico (*AAS*). Fuente: elaboración propia.

Síntomas según severidad de intoxicación		
Severidad	**Salicilato en plasma (µg/mL)**	**Síntomas**
Leve	**300 - 600 (adulto)**	Náuseas, vómitos, dolor abdominal, tinnitus, polipnea
	200 - 450 (infante)	Mareo, letargia, polipnea
Moderado	**600 - 800 (adulto)**	Agrega sudoración hipertermia
	450 - 700 (infante)	Agrega deshidratación, descoordinación, intranquilidad
Severo	**> 800 (adulto)**	Agrega hipotensión
	> 700 (infante)	Agrega sangrados, lesiones purpúricas, alucinaciones, estupor, coma, falla renal, edema pulmonar

Tabla 15. Síntomas según severidad de intoxicación. Fuente: https://scielo.conicyt.cl/pdf/rmc/v146n11/0717-6163-rmc-146-11-1309.pdf

Reacciones adversas más frecuentes del paracetamol	
Hepáticos	Aumento de transaminasas. Aumento de la fosfatasa alcalina y la bilirrubina. A dosis altas se ha descrito hepatotoxicidad, especialmente en pacientes alcohólicos o debilitados
Hipersensibilidad	Exantema, urticaria, *rash* maculopapular, dermatitis alérgica, fiebre. Se ha descrito angioedema y reacciones anafilácticas
Hematológicos	Trombocitopenia, leucopenia en tratamientos prolongados a dosis altas. Se ha descrito agranulocitosis y anemia aplásica en casos graves
Raras	Malestar, hipotensión, erupción cutánea, hipoglucemia, piuria estéril

Tabla 16. Reacciones adversas más frecuentes del paracetamol. Fuente: elaboración propia.

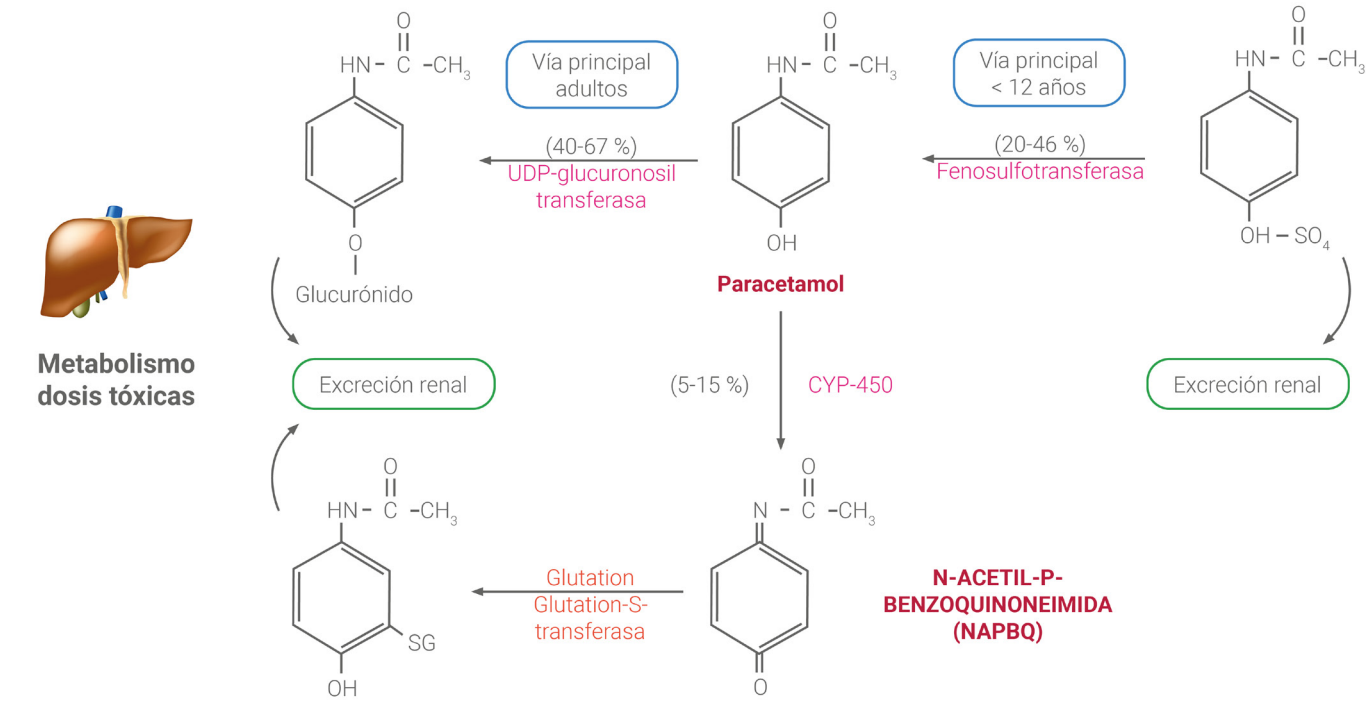

Figura 9. Ruta metabólica del paracetamol a dosis tóxicas. Fuente: https://afcv.es/public/Attachment/2021/5/DiscursoJuanSelva.pdf

Fases de la sobredosis de paracetamol	
Fase I	12-24 horas: asintomáticos o náuseas, vómitos, diaforesis y anorexia. En esta etapa, los exámenes de laboratorios no presentan alteraciones
Fase II	24-48 horas: mejoría clínica; dolor hipocondrio derecho, hepatomegalia, comienzan a elevarse los niveles de AST, ALT, bilirrubina y protrombina. Además, se pueden observar anormalidades en la función renal
Fase III	72-96 horas: náuseas, vómitos, diaforesis, ictericia y encefalopatía hepática. Pico de hepatotoxicidad; pueden aparecer valores de hasta 30 000 para la AST, además de hiperamonemia, prolongación de PT y del INR, hipoglicemia, acidosis láctica y una concentración total de la bilirrubina mayor a 4 con predominio de la indirecta. Esta entidad es potencialmente reversible. Sin embargo, la mayoría de las muertes ocurren en esta fase por disfunción multiorgánica
Fase IV	7-8 días: recuperación. Normalización progresiva. Los pacientes que sobreviven hasta este período inician la fase de recuperación clínica. El proceso se puede prolongar por tres semanas o más. Se pueden observar cambios histológicos que varían desde citólisis a necrosis centrolobulillar. La recuperación histológica puede tomar hasta tres meses

Tabla 17. Fases de la sobredosis de paracetamol. Fuente: elaboración propia.

El curso clínico de la sobredosis de paracetamol se puede dividir en cuatro etapas secuenciales *(tabla 17)*.

Si se ha ingerido una sobredosis debe tratarse rápidamente al paciente en un centro médico, aunque no haya síntomas o signos significativos ya que, aunque estos pueden causar la muerte, a menudo no se manifiestan inmediatamente después de la ingestión, sino a partir del tercer día. Puede producirse la muerte por necrosis hepática. Asimismo, puede aparecer fallo renal agudo.

Puede aparecer hepatotoxicidad. La mínima dosis tóxica es de 6 g en adultos y más de 100 mg/kg de peso en niños. Dosis superiores a 20-25 g son potencialmente fatales. Los síntomas de la hepatotoxicidad incluyen náuseas, vómitos, anorexia, malestar, diaforesis, dolor abdominal y diarrea. La hepatotoxicidad no se manifiesta hasta pasadas 48-72 horas después de la ingestión. Si la dosis ingerida fue superior a 150 mg/kg o no puede determinarse la cantidad ingerida, hay que obtener una muestra de paracetamol sérico a las 4 horas de la ingestión. En el caso de que se produzca hepatotoxicidad, realizar un estudio de la función hepática y repetir el estudio con intervalos de 24 horas. El fallo hepático puede desencadenar encefalopatía, coma y muerte.

Niveles plasmáticos de paracetamol superiores a 300 µg/ml, encontrados a las 4 horas de la ingestión, se han asociado con el daño hepático producido en el 90 % de los pacientes. Este comienza a producirse cuando los niveles plasmáticos de paracetamol a las 4 horas son superiores a 120 µg/ml o superiores a 30 µg/ml a las 12 horas de la ingestión.

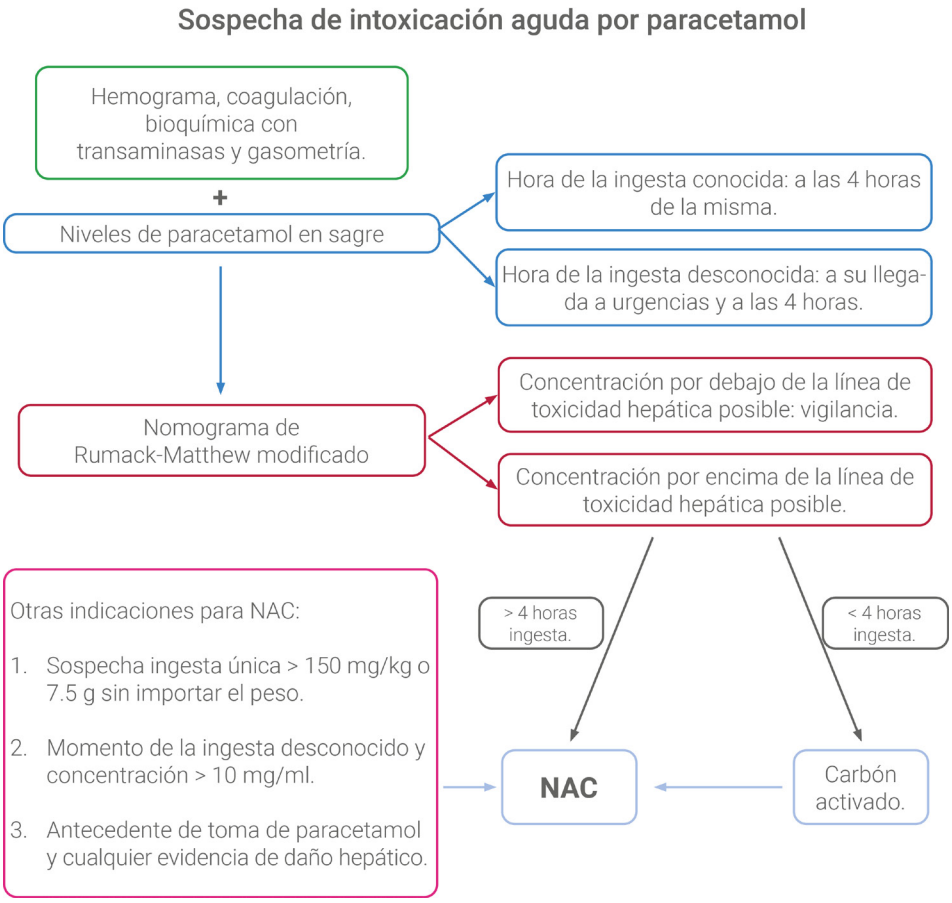

Figura 10. Algoritmo de actuación ante sospecha de intoxicación aguda por paracetamol.

Reacciones adversas más frecuentes del metamizol	
Hematológicas	Puede producir leucopenia, agranulocitosis, trombopenia, sepsis, anemia aplásica, pancitopenia
Reacciones alérgicas	Erupciones y exantemas, reacción anafiláctica o anafilactoide, asma en pacientes con síndrome de asma por analgésicos. Necrólisis tóxica epidérmica (síndrome de Lyell), síndrome de Stevens-Johnson. *Shock* anafiláctico, hipersensibilidad
Trastornos vasculares	Hipotensión. Probablemente dosis dependiente. El riesgo de experimentar hipotensión se ve incrementado en caso de hipotensión preexistente, hipovolemia o deshidratación, inestabilidad circulatoria o insuficiencia circulatoria incipiente y en caso de fiebre alta
Trastornos renales y urinarios	Fallo renal agudo, proteinuria, oliguria, anuria, insuficiencia renal, nefritis intersticial. La eliminación del ácido rubazónico, metabolito inocuo del metamizol, puede causar coloración rojiza de la orina que desaparece tras la suspensión del fármaco
Otras	La reacción adversa más frecuente es dolor en el lugar de la inyección, seguida de sensación de calor y sudoración

Tabla 18. Reacciones adversas más frecuentes del metamizol. Fuente: https://www.aeped.es/comite-medicamentos/pediamecum/metamizol

La ingestión crónica de dosis superiores a 4 g/día puede dar lugar a hepatotoxicidad transitoria. Los riñones pueden sufrir necrosis tubular y el miocardio puede resultar lesionado.

Tratamiento: en todos los casos se procederá a aspiración y lavado gástrico, preferiblemente dentro de las 4 horas siguientes a la ingestión *(figura 10)*.

El antídoto específico de la intoxicación por paracetamol es la N-Acetilcisteína (NAC) que, en primer lugar, actúa como precursor en la síntesis de glutatión y, por lo tanto, mantiene el glutatión celular a un nivel suficiente para inactivar NAPQI, evitando la reacción del NAPQI con el hepatocito y el daño celular. En segundo lugar, se cree que actúa reduciendo grupos tioles oxidados de enzimas clave. Debe administrarse preferiblemente en las primeras 10 horas (6).

Metamizol (*tabla 18*)

La incidencia real de agranulocitosis es muy baja: del orden de 5-8 casos/millón de habitantes/año y la de anemia aplásica, de 2-3 casos millón de habitantes/ año. Las reacciones de agranulocitosis no dependen de la dosis y pueden ocurrir en cualquier momento durante el tratamiento.

Sobredosis. La intoxicación aguda: náuseas, vómitos, dolor abdominal, deterioro de la función renal y, en ocasiones más raras, síntomas del sistema nervioso central (mareo, somnolencia, coma, convulsiones) y disminución de la presión arterial o incluso *shock* y taquicardia.

En cuanto al tratamiento, no existe antídoto específico, iría dirigido a disminuir la absorción y podría realizarse hemodiálisis, hemofiltración o hemoperfusión (8-10).

Posología en adultos y niños

Se debe recordar que estos analgésicos tienen techo analgésico, es decir, existe una dosis a partir de la cual incrementos de esta, aumentan los efectos secundarios sin que esto se traduzca en una mayor eficacia analgésica. Por otro lado, tienen efectos secundarios potencialmente graves como son: intoxicaciones, alteraciones renales, asma y reacciones de hipersensibilidad, molestias digestivas e incluso hemorragia digestiva.

En la siguiente *tabla 19*, se presenta la dosis habitual y la dosis máxima diaria de algunos de los analgésicos más empleados en adultos y niños.

- **Riesgo de errores en la medicación**

  Hay que tener especial cuidado para evitar errores de dosificación debido a la confusión entre miligramos (mg) y mililitros (ml), que pueden producir una sobredosis accidental y muerte (3,4,9,10).

Conclusión

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se manejará el tratamiento del dolor de manera escalonada, teniendo en el primer escalón terapéutico fármacos como paracetamol, metamizol y AINE, que se pueden combinar entre sí al actuar cada uno de los tres por diferentes mecanismos de acción. Es muy importante valorar el beneficio/riesgo de cada opción terapéutica de forma individualizada en cada paciente según sus características y patologías asociadas y vigilar las posibles reacciones adversas. En Latinoamérica, los fármacos más utilizados para el tratamiento del niño febril son: el paracetamol, ibuprofeno y la dipirona. La utilización de ácido acetilsalicílico (AAS) para el tratamiento de la fiebre, sobre todo causada por infecciones virales, dejó de ser recomendada debido a la asociación de síndrome de Reyé en los niños.

Dosis de los analgésicos y antipiréticos más empleados		
	Adultos. **Dosis habitual y máxima**	**Niños.** **Dosis habitual y máxima**
AAS	Acción analgésica-antipirética: 500 mg/4-6 horas, hasta 4 g/día Acción antinflamatoria: 3-8 g/día	Analgésica: 10-25 mg/kg/dosis/ 4-6 horas. Máximo de 4 g/día Proceso reumático incrementar hasta 60-80 mg/ Kg/día
Paracetamol	- 500 mg/4-6 horas - 1 g/8 horas 3 g/día	10-15 mg/kg/dosis/4-6 horas Dosis máxima: a partir 50 mg/kg
Metamizol	- 500-2000 mg/6-8 horas 6 g/día	10 mg/kg/dosis/ 6 horas Dosis máxima varía de acuerdo a la edad
Ibuprofeno	- 200-800 mg/8-12 horas 2400 mg/día	10-20 mg/kg/dosis/ 6-8 horas Dosis máxima: 40 mg/kg/día 500 mg/día en los que pesen menos de 30 Kg

Tabla 19. Dosis de los analgésicos y antipiréticos más empleados. Fuente: elaboración propia.

Bibliografía

1. Ferrán Reinoso DJ. El dolor. Umbral del dolor. Novedades de tratamiento en pacientes con dolor. NPunto. 2021; IV (35):4-30.
2. Dávila Cabo de Villa E, Morejón Hernández J, Acosta Figueredo E. Dolor y analgésicos. Algunas consideraciones oportunas. Medisur: 2020; 18(4):694-705. Recuperado a partir de: http://www.medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/4742
3. Giglio ND, Castellano VE, Talamona N, Gentiled A. Actualización del manejo farmacológico de la fiebre en pediatría. Rev Hosp Niños. 2021;63 (280):12-20.
4. Moreno Royo L, Muedra Navarro V. Tema 5: Farmacología básica del dolor (analgésicos). Bases del dolor. Módulo 1. Máster en Abordaje Integral del Dolor. Editorial Médica Panamericana; 2020. 15 p.
5. Sepúlveda RA, Ortega M, Donoso N, Jara A. Intoxicación por ácido acetilsalicílico, fisiopatología y manejo. Rev Med Chile. 2018; 146(11): 1309-1316.
6. Selva Otaolaurruchi J. Intoxicaciones por paracetamol: actuación del farmacéutico hospitalario. Valencia, España: Academia de farmacia de la comunidad valenciana; 2021. 58 p.
7. Przybyła GW, Szychowski KA, Gmiński J. Paracetamol – An old drug with new mechanisms of action. Clin Exp Pharmacol Physiol. 2021; 48(1):3-19.
8. García del Campo C, Murcia Soler M, Martinez-Mir I, Palop Larrea V. Adecuación de la seguridad del metamizol y agranulocitosis. Atención Primaria. 2021; 53(6):102047. Recuperado a partir de: https://doi.org/10.1016/j.aprim.2021.102047
9. Agencia española de medicamentos y productos sanitarios. Ficha técnica. Metamizol ratiopharm 575 mg cápsulas duras EFG. España: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad; febrero 2021.
10. Comité de Medicamentos de la Asociación Española de Pediatría. Pediamécum. Metamizol. Edición 2015. España: Asociación Española de Pediatria; diciembre 2020. Recuperado a partir de: https://www.aeped.es/comite-medicamentos/pediamecum/metamizol